01. THÔNG TIN NHÓM VÀ MÔ HÌNH

BÁO CÁO GIỮA KỲ • NHÓM 10 • MINIMAX VÀ ALPHA–BETA

Học phần: Biểu diễn tri thức và tìm kiếm nâng cao

Giảng viên: TS. Nguyễn Bích Vân — IAI–UET–VNU

Nhóm / lớp: [Điền] Ngày giao / ngày nộp: [Điền]

Python / hệ điều hành / máy dùng chung: [Điền]

Hướng dẫn: thay [Điền] bằng bài làm và kết quả thật; thêm dòng hoặc giãn ô khi cần. Mẫu trống 6 trang; báo cáo hoàn thiện 6–8 trang nội dung chính, không tính bài tính tay. Chọn Word hoặc LaTeX, không phải điền cả hai.

Thành viên / MSSV	Chủ trì	2 test phụ trách	Kiểm tra chéo
1. [Điền]	[Điền]	[Điền]	[Điền]
2. [Điền]	[Điền]	[Điền]	[Điền]
3. [Điền]	[Điền]	[Điền]	[Điền]
4. [Điền]	[Điền]	[Điền]	[Điền]

1. Bài toán nhóm đang giải

Trạng thái, hành động, chuyển trạng thái, lượt đi và kết thúc: [Điền 4–6 câu.]

Utility có ý nghĩa gì? Vì sao không cộng các điểm trên đường? [Điền.]

Tại sao chọn lá lớn nhất chưa phải chiến lược Minimax? Một đường chơi khác chính sách thế nào? [Điền.]

Phần mã dùng nguyên, phần nhóm sửa/thêm: [Điền tên tệp và thay đổi cụ thể.]

02. TRÌNH BÀY THUẬT TOÁN

2. Minimax và Alpha–Beta bằng lời của nhóm

Công thức truy hồi Minimax (lá / MAX / MIN): [Điền.]

Giải thích alpha, beta và fail-soft: [Điền.]

Khối xử lý	Mã giả / giải thích của nhóm	Tệp và dòng
Kiểm tra lá	[Điền]	[Điền]
Khởi tạo best/action	[Điền]	[Điền]
Gọi đệ quy	[Điền]	[Điền]
Cập nhật hành động	[Điền]	[Điền]
Truyền / cập nhật cửa sổ	[Điền]	[Điền]
Điều kiện cắt / trả về	[Điền]	[Điền]

3. Những quy tắc không được nhầm

Tại MAX và MIN, số trả sớm là cận theo hướng nào? [Điền.]

Vì sao so sánh chọn action nghiêm nhưng cắt dùng cả dấu bằng? [Điền.]

Trường	Nhóm hiểu và kiểm tra thế nào?
visited = expanded + leaves	[Điền]
cutoffs / pruned_branches	[Điền]
unvisited_nodes / leaf_order	[Điền]
principal_variation / returns	[Điền]

Cận thời gian xấu nhất; bộ nhớ stack, cây sẵn có và trace: [Điền.]

03. ĐỐI CHIẾU TÍNH TAY VÀ MÃ

PDF bài tính tay: TinhTay.pdf, trang [Điền]. Ngày ghi dự đoán trước khi chạy: [Điền].

4. T0: Minimax và Alpha–Beta

Nội dung	Dự đoán bằng tay	Kết quả code / có khớp?
Giá trị / hành động gốc	[Điền]	[Điền]
Đường chơi tối ưu từ Minimax	[Điền]	[Điền]
Visited / expanded / leaves	[Điền]	[Điền]
Gốc nhánh cắt / số cạnh	[Điền]	[Điền]
Lá không đọc / mọi nút không thăm	[Điền]	[Điền]

Trích một lần cắt: nút [Điền], alpha/beta [Điền], số trả [Điền], nhánh bỏ [Điền], hướng cận [Điền].

5. T(t): thay riêng L01

Công thức giá trị gốc theo từng khoảng t: [Điền.]

Ngưỡng đổi đường chơi và ngưỡng cắt L04: [Điền và giải thích.]

t	Value / action	Đường chơi thật	Lá AB / tệp
10	[Điền]	[Điền]	[Điền]
11	[Điền]	[Điền]	[Điền]
14	[Điền]	[Điền]	[Điền]

6. T1: kết quả điểm đúng nhưng action sai

Giá trị thật A/B/R: [Điền]. Số B trả và hướng cận: [Điền].

Ảnh hưởng của >= khi đổi action; phản ứng của MIN; test phát hiện: [Điền.]

04. KẾT QUẢ CHUNG VÀ DỮ LIỆU RIÊNG

JSON/CSV chung: output/bat_buoc.* (24 cấu hình). Lệnh và ngày chạy: [Điền].

Cây / thứ tự	Value / action	Lá MM	Lá AB	Tiết kiệm
T0/LR	[Điền]	[Điền]	[Điền]	[Điền]
T0/RL	[Điền]	[Điền]	[Điền]	[Điền]
T1/LR	[Điền]	[Điền]	[Điền]	[Điền]
T1/RL	[Điền]	[Điền]	[Điền]	[Điền]
T2/LR	[Điền]	[Điền]	[Điền]	[Điền]
T2/RL	[Điền]	[Điền]	[Điền]	[Điền]

Một phép tính tỷ lệ tiết kiệm: [Điền]. Một trường hợp không tiết kiệm lá: [Điền].

Năm mốc tham số và hai dòng affine nằm ở CSV các dòng [Điền]. Dự đoán / kết quả của u ↦ 2u-7: [Điền].

7. Hai cây riêng N1/N2

Nội dung	N1 (16 lá, MAX)	N2 (8 lá, MIN)
Dãy utility (hoặc dẫn JSON)	[Điền]	[Điền]
Seed / cách tạo	[Điền]	[Điền]
Giá trị / action LR	[Điền]	[Điền]
Giá trị / action RL	[Điền]	[Điền]
So sánh số lá MM và AB	[Điền]	[Điền]

Kỳ vọng tính tay độc lập của N2: [Điền / dẫn trang tính tay].
JSON/CSV riêng: output/tu_tao.* có 8 cấu hình; xác nhận: [Điền].

Đo thời gian (tùy chọn): [Không thực hiện / Điền máy, 3 lần, trung vị, trace/step đã tắt].

05. KIỂM THỬ VÀ PHÁT HIỆN SAI LẦM

Tệp test_nhom.py; log output/ket_qua_test.txt. Lệnh / ngày chạy: [Điền].

Tổng test / đạt / lỗi thực tế: [Điền]. Không điền PASS khi chưa chạy.

STT	Test / dữ liệu	Kỳ vọng và cách suy ra	Kết quả	Người
1	[Điền]	[Điền]	[Điền]	[Điền]
2	[Điền]	[Điền]	[Điền]	[Điền]
3	[Điền]	[Điền]	[Điền]	[Điền]
4	[Điền]	[Điền]	[Điền]	[Điền]
5	[Điền]	[Điền]	[Điền]	[Điền]
6	[Điền]	[Điền]	[Điền]	[Điền]
7	[Điền]	[Điền]	[Điền]	[Điền]
8	[Điền]	[Điền]	[Điền]	[Điền]

Ba test có kỳ vọng tính tay độc lập: [Điền tên test và phép tính / dẫn trang].

Test T1 có kiểm cả value lẫn action không? [Điền].

8. Hai lỗi nhóm đã phân tích

Mục	Lỗi 1	Lỗi 2
Tệp / dòng / thay đổi gây lỗi	[Điền]	[Điền]
Dự đoán trước khi chạy	[Điền]	[Điền]
Dữ liệu / test phát hiện	[Điền]	[Điền]
Kết quả thực tế / cách sửa	[Điền]	[Điền]

Các trường hợp chưa kiểm hoặc lỗi còn tồn tại: [Điền trung thực].

06. NHẬN XÉT, TÁI TẠO VÀ BẢO VỆ

9. Ba kết luận có minh chứng

Kết luận 1 — LR/RL và số lá: [Điền 60–90 từ, dẫn cây/cấu hình/số liệu].

Kết luận 2 — tham số hoặc đổi thang utility: [Điền 60–90 từ; giải thích, không chỉ chép bảng].

Kết luận 3 — kiểm thử và một điều hiểu rõ hơn: [Điền 60–90 từ].

Hai giới hạn của thực nghiệm: [Điền].

Một cải tiến có thể khảo sát tiếp trong Minimax/Alpha–Beta: [Điền, không bắt buộc cài].

10. Kiểm tra trước khi nộp

Hạng mục	Kết quả / người kiểm
Báo cáo, bài tay và 6–8 slide	[Điền]
24+8 cấu hình / trace T0	[Điền]
8 test riêng, mỗi người 2 / log thật	[Điền]
README_NOP, dữ liệu và đủ Python	[Điền]
ZIP giải nén chạy lại trên máy khác	[Điền]
Bốn người đã tập bảo vệ 15–20 phút	[Điền]

Tên ZIP: [Điền].

Mốc ngày 5 / ngày 10 và tệp minh chứng: [Điền].

Bốn thành viên xác nhận bài nộp và nội dung phụ trách: [Điền].